RANCANGAN PROYEK TUGAS BESAR: SISTEM INFORMASI KASIR DAN PENGADAAN OBAT APOTEK SALWA

Mata Kuliah: Algoritma dan Pemrograman Dasar

Studi Kasus: Apotek Salwa

Lingkungan Pengembangan: Borland C++ Builder 6 (VCL GUI)

1. Latar Belakang

Operasional harian pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kesehatan seperti Apotek Salwa menuntut tingkat akurasi data, kecepatan pelayanan, dan ketelitian finansial yang tinggi. Berdasarkan analisis alur kerja manual yang berjalan saat ini, proses bisnis dimulai dari pembukaan toko, pemeriksaan kas awal (sisa kas malam sebelumnya), hingga pencatatan transaksi penjualan ke dalam buku kasir konvensional. Ketika pelanggan datang, petugas apotek harus memilah jenis permintaan—baik melalui penebusan resep dokter yang memerlukan peracikan maupun pembelian langsung obat bebas (*Over-The-Counter*)—kemudian menghitung total tagihan secara manual.

Sistem konvensional tersebut memiliki empat kendala operasional utama:

1. **Kerentanan Kesalahan Pencatatan (*Human Error*):** Kalkulasi harga obat racikan dan pencatatan ke buku transaksi harian secara tulis tangan berisiko menimbulkan selisih hitung.
2. **Lambatnya Pencarian Inventaris:** Ketiadaan fitur pencarian terkomputerisasi memaksa petugas memeriksa ketersediaan stok dan harga obat secara fisik di etalase atau buku daftar harga, yang memperlambat waktu tunggu pelanggan.
3. **Keterlambatan Pengadaan Stok (*Out-of-Stock*):** Pencatatan pengadaan barang dari pemasok (*supplier*) yang terpisah dan tidak terurut menyulitkan apoteker dalam mendeteksi obat yang sudah mencapai ambang batas stok kritis.
4. **Kesulitan Rekonsiliasi Kas Harian:** Proses pencocokan uang kas fisik di laci dengan rekapitulasi buku transaksi pada malam hari memakan waktu lama dan rawan ketidakcocokan saldo.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang sebuah aplikasi desktop berbasis *Graphical User Interface* (GUI) menggunakan **Borland C++ Builder 6**. Sistem ini mengintegrasikan **Modul Kasir (*Point of Sale*)**, **Modul Pengadaan Obat (*Procurement*)**, serta algoritma **Pencarian (*Searching*)** dan **Pengurutan (*Sorting*)** guna mewujudkan manajemen inventaris dan keuangan apotek yang presisi, cepat, dan tervalidasi.

2. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Kasir dan Pengadaan Obat Apotek Salwa adalah perangkat lunak berbasis desktop yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++. Aplikasi ini menerapkan pemrograman modular dengan memanfaatkan struktur data **Array of Struct** untuk menyimpan entitas obat dan riwayat transaksi di dalam memori, serta mekanisme **State Locking** (penguncian komponen GUI bertahap) untuk mencegah kesalahan alur input pengguna.

Aplikasi ini mengintegrasikan tiga modul fungsional utama:

- **Modul Kasir (*Point of Sale* - POS):** Mengotomatisasi transaksi penjualan harian (jalur Resep Dokter dan Beli Langsung), mengalkulasi tagihan dan kembalian uang tunai, mencetak struk digital, serta memotong stok obat secara *real-time*.
- **Modul Pengadaan Obat (*Inventory & Procurement*):** Mengelola pencatatan pasokan obat masuk dari distributor, memperbarui kapasitas stok gudang, serta menjaga ketersediaan obat sebelum didistribusikan ke etalase penjualan.
- **Modul Komputasi Pencarian & Pengurutan (*Search & Sort Engine*):** Mengimplementasikan algoritma pencarian data untuk menelusuri ketersediaan obat secara instan di layar kasir, serta algoritma pengurutan data untuk mengelompokkan inventaris berdasarkan prioritas stok maupun abjad.

3. Alur Kerja Sistem (*System Workflow*)

Alur kerja aplikasi mengadaptasi prosedur operasional standar Apotek Salwa yang diperkuat dengan kontrol validasi perangkat lunak pada setiap tahapannya:

A. Tahap Inisialisasi & Kas Awal (Pembukaan Toko)

1. **Input Saldo Kas Awal**
    - **Apa yang Dilakukan:** Saat aplikasi dijalankan pada pagi hari, pengelola memasukkan nominal uang tunai sisa semalam ke dalam komponen EdtKasAwal dan menekan tombol BtnBukaToko.
    - **Alasan:** Apotek membutuhkan modal uang kembalian di laci kasir sebelum transaksi pertama dimulai, yang harus dipisahkan perhitungannya dari omzet murni hari berjalan.
    - **Dampak & Tujuan:** Nilai kas awal disimpan ke dalam variabel global saldoKasAwal, mengaktifkan panel menu Transaksi serta Pengadaan (yang sebelumnya terkunci), dan menjadi nilai dasar rekonsiliasi kas pada malam hari.

B. Tahap Pengadaan Obat (*Procurement*) & Pengurutan Data (*Sorting*)

1. **Pencatatan Pasokan Obat Masuk**
    - **Apa yang Dilakukan:** Petugas gudang mengakses panel Pengadaan, menginput atribut obat (Kode Obat, Nama Obat, Kategori, Harga Satuan, dan Jumlah Pasokan), lalu menekan tombol BtnSimpanStok.

- **Alasan:** Setiap barang masuk dari distributor harus segera didaftarkan agar stok fisik di gudang sinkron dengan data di dalam sistem.
- **Dampak & Tujuan:** Data obat baru ditambahkan ke dalam struktur data Array of Struct inventaris (atau menambah jumlah stok jika kode obat sudah ada) dan langsung diperbarui pada tabel GridStok.

2. **Pengurutan Inventaris Obat (*Sorting Process*)**
   - **Apa yang Dilakukan:** Pengelola memilih parameter urut (berdasarkan **Stok Terkecil / Ascending** atau **Nama Obat A-Z**) dan menekan tombol BtnUrutkan. Sistem mengeksekusi algoritma **Selection Sort** (atau *Bubble Sort* sebagai alternatif) pada *Array of Struct* obat.
   - **Alasan:** Data obat yang diinput secara acak dari berbagai faktur distributor akan menyulitkan pemantauan. Algoritma *Selection Sort* dipilih karena efisien dalam melakukan jumlah pertukaran (*swap*) elemen *struct* di memori untuk skala data UMKM, sementara *Bubble Sort* dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih sederhana secara sintaks.
   - **Dampak & Tujuan:** Urutan indeks di dalam *array* ditata ulang dan tabel GridStok diperbarui. Pengurutan berdasarkan stok terkecil menampilkan daftar obat yang hampir habis di baris paling atas, sehingga apoteker dapat segera mengambil keputusan pemesanan ulang (*restock*) ke pemasok.

C. Tahap Pelayanan Pelanggan, Pencarian (*Searching*), & Transaksi Kasir

1. **Identifikasi Jenis Permintaan Pelanggan**
   - **Apa yang Dilakukan:** Saat pelanggan tiba, kasir memilih jenis layanan pada komponen TRadioGroup: **Resep Dokter** atau **Beli Langsung**.
   - **Alasan:** Penebusan resep dokter memerlukan verifikasi dosis dan tambahan biaya jasa peracikan (tuslah/embalase), sedangkan pembelian obat bebas hanya menghitung harga satuan barang.
   - **Dampak & Tujuan:** Sistem menyesuaikan komponen input (membuka kolom biaya racik jika memilih Resep Dokter) agar struktur perhitungan harga sesuai dengan kategori layanan.
2. **Pencarian Ketersediaan Obat (*Searching Process*)**
   - **Apa yang Dilakukan:** Kasir mengetikkan kata kunci nama atau kode obat yang diminta pelanggan pada kolom EdtCariObat dan menekan tombol BtnCari. Sistem menjalankan algoritma **Sequential Search** (atau *Binary Search* sebagai alternatif jika *array* telah diurutkan berdasarkan abjad).
   - **Alasan:** *Sequential Search* dipilih sebagai pendekatan utama karena mampu mencari pencocokan teks sebagian (*substring matching*) tanpa mengharuskan data berada dalam kondisi terurut setiap saat. *Binary Search* menjadi alternatif apabila pencarian dilakukan secara spesifik pada kode/nama obat yang sudah pasti terurut.
   - **Dampak & Tujuan:** Sistem menelusuri indeks *Array of Struct* secara cepat. Jika obat ditemukan dan stok mencukupi, informasi nama, harga, dan sisa stok otomatis tampil di form kasir. Jika tidak ditemukan atau stok habis ($stok \leq 0$

), sistem menampilkan peringatan MessageBox sehingga kasir dapat langsung memberi tahu pelanggan tanpa perlu mencari fisik obat ke gudang belakang.

3. **Kalkulasi Tagihan & Konfirmasi Persetujuan Pelanggan**
    - **Apa yang Dilakukan:** Kasir memasukkan kuantitas beli dan menekan tombol konfirmasi. Sistem menghitung total tagihan ($Harga \times Jumlah + BiayaRacik$) dan menampilkannya pada EdtTotalTagihan, lalu kasir menginformasikan nominal tersebut kepada pelanggan.
    - **Alasan:** Pelanggan berhak mengetahui estimasi biaya sebelum memutuskan membeli, dan sistem harus mengunci form input sementara agar rincian barang tidak berubah saat proses negosiasi pembayaran.
    - **Dampak & Tujuan:**
        - *Jika Pelanggan Tidak Setuju:* Kasir menekan tombol BtnBatal, sistem membuka kembali kunci form, membersihkan keranjang sementara, dan obat tidak jadi dipotong dari stok.
        - *Jika Pelanggan Setuju:* Sistem membuka akses kolom input pembayaran (EdtUangBayar) untuk melanjutkan transaksi.
4. **Pembayaran Tunai, Pemotongan Stok, & Pencatatan Buku Transaksi**
    - **Apa yang Dilakukan:** Kasir menginput nominal uang tunai dari pelanggan pada EdtUangBayar dan menekan tombol BtnProsesBayar.
    - **Alasan:** Sistem wajib memvalidasi bahwa uang yang diterima lebih besar atau sama dengan total tagihan ($UangBayar \geq TotalTagihan$) untuk menghindari kerugian kasir.
    - **Dampak & Tujuan:** Sistem menghitung uang kembalian, mencetak struk lunas pada MemoStruk, mengurangi jumlah stok obat di *Array of Struct* gudang secara permanen, serta menyimpan rekap transaksi (Nama Obat, Jumlah, Harga, dan Total) ke dalam *array* riwayat (MemoBukuTransaksi).

D. Tahap Penutupan Toko & Rekonsiliasi Keuangan (Malam Hari)

1. **Perhitungan Akumulasi Kas & Pencocokan Fisik**
    - **Apa yang Dilakukan:** Pada akhir jam operasional saat tidak ada pelanggan lagi, pengelola menekan tombol BtnRekapMalam pada panel penutupan toko.
    - **Alasan:** Seluruh arus uang masuk dari penjualan harian harus digabungkan dengan kas awal untuk mengetahui total uang tunai yang seharusnya berada di dalam laci kasir.
    - **Dampak & Tujuan:** Sistem menjumlahkan seluruh elemen transaksi pada *array* riwayat penjualan harian ditambah saldoKasAwal, lalu menyajikannya di layar. Pengelola mencocokkan angka sistem tersebut dengan hasil hitung fisik uang tunai di laci sebelum menutup aplikasi dan mengakhiri operasional Apotek Salwa.

4. Ringkasan Pemetaan Fitur & Struktur Algoritma

Modul Sistem	Struktur Data & Algoritma	Tujuan Fungsional
Penyimpanan Master Obat	Struct & Array 1D	Menyimpan atribut obat (Kode, Nama, Kategori, Stok, Harga) secara terstruktur di memori.
Pencarian Kasir	Sequential Search	Menemukan data obat, harga, dan sisa stok secara cepat saat melayani antrean pelanggan.
Manajemen Gudang	Selection / Bubble Sort	Mengurutkan daftar obat berdasarkan sisa stok paling sedikit untuk deteksi dini *restock*.
Keamanan Transaksi	GUI State Locking	Mengunci dan membuka kontrol input bertahap untuk mencegah manipulasi data saat transaksi berjalan.
Rekonsiliasi Keuangan	Iterative Accumulation	Menjumlahkan seluruh riwayat penjualan harian dan kas awal secara otomatis saat tutup toko.